

TUBES-ALPRO-PROGRAM-5.R

TRICIAA

2026-06-14

#Program 5

```
jenis_cluster<-function(U) {  
  A <- c(-1, 4, 2)  
  B <- c(5, -2, 7)  
  C <- c(2, 3, 5)  
  jarak<-function(p, q) {  
    sqrt(sum((p-q)^2))  
  }  
  dA <- jarak(U, A)  
  dB <- jarak(U, B)  
  dC <- jarak(U, C)  
  
  print(paste("Jarak U ke A:", dA))  
  print(paste("Jarak U ke B:", dB))  
  print(paste("Jarak U ke C:", dC))  
  
  if (dA < dB && dA < dC) {  
    return("Cluster A")  
  } else if (dB < dA && dB < dC) {  
    return("Cluster B")  
  } else if (dC < dA && dC < dB) {  
    return("Cluster C")  
  } else if (dA == dB && dA < dC) {  
    return("Perbatasan cluster A dan cluster B")  
  } else if (dA == dC && dA < dB) {  
    return("Perbatasan cluster A dan cluster C")  
  } else if (dB == dC && dB < dA) {  
    return("Perbatasan Cluster B dan Cluster C")  
  } else {  
    return("Perbatasan Cluster A, B, dan C")  
  }  
}
```

#Kondisi 1

```
hasil <- jenis_cluster(c(2, 3, 3))  
  
## [1] "Jarak U ke A: 3.3166247903554"  
## [1] "Jarak U ke B: 7.07106781186548"  
## [1] "Jarak U ke C: 2"  
  
cat("Titik U masuk ke dalam:", hasil, "\n")  
  
## Titik U masuk ke dalam: Cluster C
```

#Kondisi 2

```
hasil <- jenis_cluster(c(2, -2, 5))
```

```
## [1] "Jarak U ke A: 7.34846922834953"
```

```
## [1] "Jarak U ke B: 3.60555127546399"
```

```
## [1] "Jarak U ke C: 5"
```

```
cat("Titik U masuk ke dalam:", hasil, "\n")
```

```
## Titik U masuk ke dalam: Cluster B
```

#Kondisi 3

```
hasil <- jenis_cluster(c(1, 1, 2))
```

```
## [1] "Jarak U ke A: 3.60555127546399"
```

```
## [1] "Jarak U ke B: 7.07106781186548"
```

```
## [1] "Jarak U ke C: 3.74165738677394"
```

```
cat("Titik U masuk ke dalam:", hasil, "\n")
```

```
## Titik U masuk ke dalam: Cluster A
```